



جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني
الإدارة المركزية لشئون الكتب

الجيولوجيا والعلوم البيئية

للتأنيوة العامة

تأليف

أ.د عبدالله محمد إبراهيم
أ.د عدلى كامل فرج
أ.د محمد جابر بركات
أ.د جورج فيليب
أ. عبد المنعم الطناني

لجنة التعديل والتطوير

أ.د. على السيد عباس
كلية هندسة البترول والتعدين
أ.د. عصام الدين أمين زكى
مكتب مستشار العلوم
أ. عادل السيد إبراهيم
معلم خبير الجيولوجيا
أ. هشام عبد الحكيم درويش
معلم خبير الجيولوجيا

إشراف علمى مدير عام تنمية مادة العلوم

يسرى فؤاد سويرس

الإشراف التربوى والمراجعة والتعديل

التعليمية

مركز تطوير

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

فى إطار تطوير التعليم لمواكبة المتغيرات العالمية والمحلية واستكمالاً للجهود الحثيثة التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمستوى محتويات المناهج الدراسية وربطها بالمجتمع والبيئة فقد كلف الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين من الوزارة لإعادة تقييم ومراجعة المحتوى العلمى لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة فى المرحلة الثانوية فى ضوء المعايير القومية التى أعدتها الوزارة . ولقد قامت اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات والإضافات اللازمة التى أدت إلى :

- (١) التخلص من التكرار والحشو غير المبرر واستبعاد الأجزاء التى سبق للطالب دراستها فى مراحل سابقة والتركيز على المفاهيم الرئيسية الهامة .
- (٢) إعادة صياغة بعض أجزاء الكتاب بطريقة منطقية متسلسلة ومنظمة .
- (٣) إضافة بعض المفاهيم والتطبيقات لمواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة .
- (٤) ربط موضوعات الدراسة بالحياة اليومية وتأثيراتها البيئية وتطبيقاتها الصناعية .
- (٥) إدخال بعض الموضوعات التى تتيح للطالب معرفة الظواهر المختلفة المؤثرة على شكل سطح الأرض مثل الزلازل والبراكين .
- (٦) إعداد بعض الأشكال التوضيحية وتوظيفها لخدمة المفاهيم العلمية .
- (٧) تحديد الأهداف المرجوة من دراسة كل فصل من فصول الكتاب وضعت فى مقدمته لتعطى مؤشراً للطالب والمعلم على مدى ما حققه .
- (٨) تنوع التقييم ليتضمن قياس للمستويات المختلفة من التعليم والقدرات المتنوعة من الفهم والتحليل والتركيب .

والكتاب فى صورته الحالية ينقسم إلى جزئين الأول فى الجيولوجيا ويحتوى على خمسة أبواب تتيح للطالب معرفة مفهوم علم الجيولوجيا وفروعها ودراسة فى علوم المعادن والصخور وحركة القارات والعمليات المختلفة التى تحدث فى الغلافين المائى والهوائى . والجزء الثانى فى العلوم البيئية ويحتوى على بابين يتناول الأول المفاهيم البيئية والثانى استنزاف الموارد البيئية وقد قام المركز الاستكشافى للعلوم بعمل التصميمات والإخراج الفنى لهذا الكتاب طبقاً لأحدث المواصفات العالمية للكتب الدراسية المطورة، مع مراعاة أن يكون عدد أسطر الصفحة الواحدة مناسباً لإراحة العين، مع الإكثار من الصور المعبرة عن المادة العلمية، واستخدام كود ألوان لتحديد المفاهيم الهامة والتطبيقات المختلفة والأمثلة المحولة، والاهتمام بتصميم الغلاف كعامل جاذب للطالب .

نتمنى أن يكون هذا الكتاب فى صورته الجديدة مصدراً مفيداً للعلم والمعرفة فى مجال الجيولوجيا وعلوم البيئة على مستوى الثانوية العامة وأن يحقق الغاية المرجوة وأن يكون خير معين لطلابنا الذين نتمنى لهم النجاح والتوفيق .

لجنة التطوير

محتويات الكتاب

الجزء الأول - الجيولوجيا

الصفحة

(٢)	علم الجيولوجيا ومادة الأرض	الباب الأول
(١٦)	المعادن	الباب الثانى
(٢٨)	الصخور	الباب الثالث
(٤٣)	الحركات الأرضية والانجراف القارى	الباب الرابع
(٦١)	التوازن في الحركة بين الماء والهواء واليابس	الباب الخامس

الجزء الثانى - العلوم البيئية

(٢)	مفاهيم بيئية	الباب الأول
(٢٣)	استنزاف الموارد البيئية	الباب الثانى

الجزء الأول

الجيولوجيا

الباب الأول

علم الجيولوجيا و مادة الأرض

الأهداف:

- بعد الانتهاء من دراسة هذا الباب يصبح الطالب قادرًا على أن:
- ١ - يكتب تعريف محدد واضح لعلم الأرض (الجيولوجيا).
- ٢ - يذكر أفرع علم الأرض.
- ٣- يذكر علاقة الجيولوجيا بالعلوم الأخرى.
- ٤ - يقارن بين المكونات المختلفة لكوكب الأرض.
- ٥ - يذكر أهم مكونات الغلاف الجوى.
- ٦ - يقارن بين التراكيب الجيولوجية التكتونية والتراكيب الجيولوجية الأولية.
- ٧- يتعرف على الأنواع المختلفة للطيات والفوالق.
- ٨ - يرسم تخطيط لأنواع الطيات وأسطح عدم التوافق المختلفة : موضحًا عليهم المصطلحات المستخدمة في وصفهما.
- ٩ - يقارن بين الفوالق المختلفة.
- ١٠ - يتعرف ميدانيًا بعض التراكيب الجيولوجية الموجودة في الطبيعة ، أو في البيئة القريبة من مدرسته.
- ١١ - يقارن بين الفواصل والفوالق مع ذكر أهمية كل منهما.
- ١٢ - يتعرف على عدم التوافق.
- ١٣- يقارن بين الأنواع المختلفة لعدم التوافق

علم الجيولوجيا و مادة الأرض

إذا تأملنا فى حياتنا الآن نستطيع أن نقول ماذا فى عالمنا ليس جيولوجيا ؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال يجب علينا أولاً أن نعرف ما الجيولوجيا ؟ وما الظواهر الطبيعية التى تفسرها وما الأفرع المختلفة لها ؟ وأخيراً ما علاقتها بالعلوم المختلفة ؟ **الجيولوجيا** : كلمة من مقطعين هما Geo ويعنى الأرض و Logus ومعناه علم أى أنها تعنى علم الأرض وهو العلم الذى يتناول كل ما له علاقة بالأرض ومكوناتها وحركاتها وتاريخها وظواهرها وثوراتها.

الظواهر الطبيعية التى يفسرها علم الجيولوجيا:

أن سطح الأرض المكون من قارات ومحيطات وبحار ، تختلف القارات فى تضاريسها من مكان لآخر ففى بعض الأماكن نجد سلاسل جبال لها امتداد خاص وأماكن أخرى نجد فيها السهول والوديان. كذلك البحار فبعضها ضحل نسبياً والآخر عميق حيث يصل العمق أحياناً إلى ١١,٠٠٠ متر. كما نلاحظ أيضاً حدوث براكين فى نطاقات معينة بعضها يخمد لفترة ثم يبدأ نشاطه فجأة ، ويخرج الصهير منها أو زلازل تدمر قرى ومدن بأكملها ، كما أن استخراج المعادن والخامات الاقتصادية والبترول والمياه الجوفية بالقرب من سطح الأرض أو فى الأعماق ظاهرة معروفة ومستغلة منذ أمد بعيد.

ويتفرع علم الجيولوجيا إلى عدة أفرع كل منها يبحث فى ناحية معينة ، ومنها ما يلى :

- **الجيولوجيا الطبيعية Physical Geology**: يختص أساساً بدراسة العوامل الخارجية والداخلية وتأثير كل منهما على صخور هذا الكوكب.

- **علم المعادن والبلورات Mineralogy and Crystallography** : الذى يبحث فى دراسة أشكال المعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية.

- **جيولوجيا المياه الأرضية (الجوفية) Hydrogeology** : فرع يبحث عن كل ما يتعلق بالمياه الأرضية والكيفية التى يتم بها استخراج هذه المياه للاستفادة منها فى الزراعة و استصلاح الأراضي

- **الجيولوجيا التركيبية Structural Geology** : تختص بدراسة التراكيب والبنىات المختلفة التى تتواجد عليها الصخور الناجمة من تأثير كل من القوى الخارجية والداخلية التى تعمل باستمرار وبدرجات قوة متباينة على الأرض.

- **علم الطبقات Stratigraphy** : يختص بدراسة القوانين و الظروف المختلفة المتحكمة فى تكوين الطبقات الصخرية و أماكن ترسيبها بعد تفتيتها ونقلها بواسطة عوامل طبيعية مختلفة

- **علم الأحافير القديمة paleontology** : يختص بدراسة بقايا الكائنات الفقارية واللافقارية والنباتية التى تتواجد فى الصخور الرسوبية ومنها نستطيع أن نحدد العمر الجيولوجى لهذه الصخور وظروف البيئة التى تكونت فيها.

- **الجيوكيمياء Geochemistry** : تختص بدراسة الجانب الكيميائى للمعادن والصخور وتوزيع العناصر فى القشرة الأرضية وتحديد نوع ونسبة الخامات المعدنية فى القشرة الأرضية